

	Formulir	Kode Dokumen : F.MT.LK.01.5
	Lembar Kerja Kalibrasi Electrocardiograph	Edisi / Revisi : 01 / 01
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 1 dari 3

No. sertifikat :

Nama Alat :	No.alat :
Merk :	Pemilik :
Model/tipe :	Ruangan :
No.seri :	Tgl. Terima :
Kapasitas :	Tgl. Kalibrasi :
Resolusi :	

A. Daftar Alat yang Digunakan

No	Nama Alat	Merk	Type/Model	No. Seri
1	ECG Simulator			
2	Mistar Baja			
3	Electrical Safety Analyzer			
4	Thermohygrometer			

B. Pengukuran Kondisi Lingkungan

Kondisi Ruangan	Terukur		Toleransi
Suhu (°C)	Awal : °C	Akhir : °C	21 ± 5 °C
Kelembaban / RH (%)	Awal : %	Akhir : %	55 % ± 20 % RH
Tegangan Input	L-N : Vac		220 ± 10% Volt
	L-G : Vac		
	N-G : Vac		

C. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

No.	Parameter	Batas Pemeriksaan	Keterangan
1	Badan / Permukaan	periksa bagian luar unit, pastikan bersih, terpasang ketat satu dan lainnya dan tidak ada bekas tertimpa cairan ataupun gangguan lainnya.	☐ Baik ☐ Tidak Baik
2	Kotak kontak alat	periksa apakah ada gangguan pada kotak kontak (AC-Power). Gerak-gerakkan kotak kontak untuk memastikan keamanannya. Goyang-goyangkan kotak kontak untuk memastikan tidak ada baut atau mur yang longgar.	☐ Baik ☐ Tidak Baik
3	Kabel catu utama	periksa kabel, apakah terlihat ada kerusakan atau bagian isolasi yang terkelupas.	☐ Baik ☐ Tidak Baik
4	Tombol, saklar dan kontrol	Sebelum mempergunakan/ mengubah-ubah tombol kontrol, periksa posisinya, jika terlihat tidak berada pada posisinya (periksa dengan menggunakan mode pemeriksaan standar). Bandingkan dengan posisi control. Ingat pengaturan tersebut dan jangan lupa untuk mengembalikan pada setting awal jika sudah selesai menggunakan.	☐ Baik ☐ Tidak Baik
5	Baterai/Charger	Periksa kondisi fisik dan konektor baterai apakah siap untuk dipergunakan. Periksa apakah alarm baterai menunjukkan baterai lemah. Jika demikian recharge baterai.	☐ Baik ☐ Tidak Baik

 PT. PRESISI KALIBRASI MEDIKA	Formulir		Kode Dokumen : F.MT.LK.01.5
	Lembar Kerja Kalibrasi Electrocardiograph		Edisi / Revisi : 01 / 01
			Tanggal Edisi : 13-01-2025
			Tanggal Revisi : -
			Halaman : 2 dari 3

6	Tampilan dan indikator	selama pengecekan fungsi, pastikan tampilan indicator dan tampilan berfungsi seluruhnya, yakinkan bahwa tampilan digital berfungsi	☐ Baik ☐ Tidak Baik
7	Kemudian periksa kondisi charger	apakah masih baik dan dapat bekerja dengan baik, lalu charge baterai. Untuk beberapa jenis baterai mempunyai batas waktu (periode) penggunaan dan pengisian ulang, hal ini perlu diperhatikan untuk menjaga ketahanan baterai tersebut. Jika ada rekomendasi dari pabrikan, pastikan hal tersebut dilakukan sesuai dengan rekomendasi tersebut.	☐ Baik ☐ Tidak Baik

D. Pengukuran Keselamatan Listrik

Tipe bagian yang diaplikasikan	☐ B	☐ BF	☐ CF
Kelas Proteksi	☐ I	☐ II	☐ Baterai
Hubungan Utama	☐ DPS	☐ NPS	☐ PIE
Catatan:	PIE : Peralatan yang diinstalasi permanen NPS : Kabel catu daya yang tidak dapat dilepas DPS : Kabel catu daya yang dapat dilepas		

No.	Parameter	Terukur	Ambang Batas
1	Resistansi Pembumian Protektif	Ω	$\leq 0,3 \Omega$
2	Resistansi Isolasi	M Ω	$> 2 M\Omega$
3	Arus Bocor Peralatan	μA	Kelas I $\leq 500 \mu A$ Kelas II $\leq 100 \mu A$
4	Arus bocor bagian yang diaplikasikan	μA	$\leq 50 \mu A$

*) Tidak dilakukan jika catu daya menggunakan baterai

*) Diuji Ketika uut berhubungan langsung ke pasien

E. Hasil Pengukuran Kinerja Alat

1. Pengukuran Amplitudo

Setting paper speed pada UUT 25 mm/s, pada ECG simulator berikan sinyal segi empat frekuensi 2 Hz, 1,0 mV.

Setting gain pada UUT (mm/mV)	Tinggi pulsa input amplitudo (mm) (hasil yang didapat)	Hasil Pengukuran (mm)					Toleransi (mm)
		I	II	III	IV	V	
5	5						$\pm 5 \%$
10	10						
20	20						

*) lihat hasil pada lead II

 PT. PRESISI KALIBRASI MEDIKA	Formulir	Kode Dokumen : F.MT.LK.01.5
	Lembar Kerja Kalibrasi Electrocardiograph	Edisi / Revisi : 01 / 01
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 3 dari 3

2. Laju Rekaman

Seting Simulator	Setting UUT (mm/s)	Panjang siklus yang diminta	Lebar pulsa yang didapat(mm)	Hasil Pengukuran (mm)					Toleransi (mm)
				I	II	III	IV	V	
2 mV 120 bpm	25	8	100						± 5 %
	50	4							

3. Kalibrasi Detak Jantung

Seting Simulator	Setting UUT (mm/s)	Hasil yang didapat (bpm)	Hasil Pengukuran (bpm)					Toleransi (bpm)
			I	II	III	IV	V	
2 mV, 60 bpm	25	60						± 5 bpm
2 mV, 90 bpm		90						
2 mV, 120 bpm		120						

Note : cara mendapatkan nilai bpm menggunakan rumus = $\frac{60 \times v}{s}$, dimana v adalah kecepatan kertas, dan s adalah pulsa didapatkan dari puncak R ke R.

4. Uji Sinyal Sinusoida

Setting simulator	Setting UUT	Tinggi pulsa yang didapat (mm)	Hasil Pengukuran (mm)					Toleransi (mm)
			I	II	III	IV	V	
10 Hz 1,0 mV	2x / 20 mm/mV, 25 mm/s	20						± 10 %

5. Uji Sinyal EKG Normal

Setting simulator	Setting gain pada UUT	Tinggi pulsa yang didapat (mm)	Hasil Pengukuran (mm)					Toleransi (mm)
			I	II	III	IV	V	
60 BPM 2 mV	10 mm/mV	10 / 20						± 5 %

*) Sinyal EKG yang diukur yaitu R-S

F. Telaah Teknis

No	Parameter	Hasil Pengamatan	
		Baik	Tidak Baik
1	Kondisi Alat 10		
2	Keselamatan Listrik 40		
3	Kinerja Peralatan 50		

G. Kesimpulan Telaah Teknis Kalibrasi

Baik dan laik untuk digunakan ☐

Tidak baik dan tidak laik untuk digunakan ☐

Petugas Kalibrasi :	Entri data oleh :
---------------------	-------------------